BarGAIN

Optimización Inteligente de la Compra

Trabajo Fin de Grado — Grado en Ingeniería Informática

Ingeniería del Software

Autor: Nicolás Parrilla Geniz

Tutor: Juan Vicente Gutiérrez Santacreu

ETSII · Universidad de Sevilla · 2025/2026

El Problema

40%

DIFERENCIA

Asimetría de información

Los precios varían hasta un 40% entre tiendas y cambian diariamente sin fuente centralizada

47 min

SEMANALES

Coste temporal

Comparar ofertas manualmente consume ~47 minutos semanales por hogar

3.640€

GASTO/AÑO

Ineficiencia logística

El coste de desplazamiento a múltiples tiendas supera el ahorro obtenido

CONTEXTO

Inflación acumulada en alimentación 2021-2024: +34,2% · 68% de hogares españoles cambió hábitos de compra

¿Qué existe hoy?

Ninguna solución en España integra optimización multi-parada con IA y comercio local

FUNCIONALIDAD	SOYSUPER	OCU MARKET	RADARPRICE	PRECIRADAR	BARGAIN
Comparación de precios	●	●	●	●	●
Ruta multi-parada	—	—	—	—	●
Ponderación P/D/T	—	—	—	—	●
OCR listas/tickets	—	—	—	—	●
Asistente LLM	—	—	—	—	●
Portal PYME	—	—	—	—	●

BarGAIN

La combinación óptima de tiendas que maximiza tu ahorro real

01

Web Scraping

Precios actualizados de
9 cadenas de supermercados

02

Optimización

Algoritmo multicriterio
Precio × Distancia × Tiempo

03

Visión (OCR)

Digitalización de listas
y tickets con Google Vision

04

Asistente IA

Consultas en lenguaje
natural con Gemini 2.0

NO SOLO DÓNDE ES MÁS BARATO — CUÁL ES LA MEJOR COMBINACIÓN DE TIENDAS PARA TI

Objetivos

OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar una aplicación que calcule la combinación óptima de supermercados y comercio local ofreciendo la mejor relación precio-distancia-tiempo, integrando web scraping, optimización geoespacial, OCR y asistente LLM.

DATOS

Sistema de ingestión de precios (scraping + crowdsourcing)

Módulo OCR para listas manuscritas y tickets

INTELIGENCIA

Algoritmo multicriterio Precio-Distancia-Tiempo

Asistente conversacional con Gemini (RAG)

INCLUSIÓN

Portal para PYMEs y comercio local

CALIDAD

API REST documentada, cobertura >=80%

CI/CD + validación con usuarios reales

Arquitectura

Tres capas + procesamiento asíncrono

CAPA CLIENTE

React Native (Expo) · React Web · Zustand · Axios + JWT

- iOS / Android
- Portal PYME
- Web Marketing

CAPA API

Django 5 · DRF · 9 Apps de Dominio · Servicios · JWT

- users
- products
- stores
- prices
- optimizer
- ocr
- assistant
- business
- notifications

CAPA DATOS

PostgreSQL 16 · PostGIS 3.4 · Índices GiST · Redis

- Entidades relacionales
- Datos geoespaciales
- Cache + Broker

CAPA ASÍNCRONA

Celery + Redis

Scraping periódico
Scrapy + Playwright

Procesamiento OCR
Google Cloud Vision

Cálculo de rutas
OR-Tools + ORS

Notificaciones
Push + Email

Algoritmo de Optimización

Función de scoring multicriterio con ponderación configurable

$$\text{Score} = W_p \times \text{ahorro} - W_d \times \text{distancia} - W_t \times \text{tiempo}$$

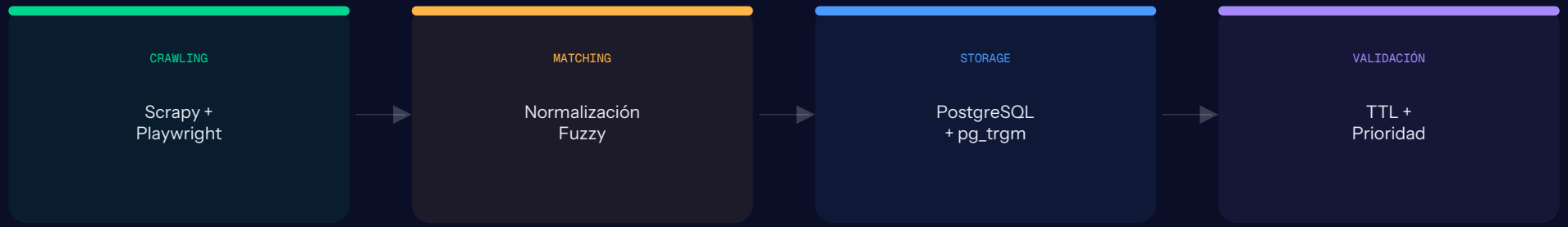
1. **Pre-filtrado geoespacial**
   PostGIS: tiendas en radio del usuario
2. **Generación de candidatos**
   Combinaciones de 1-4 tiendas
3. **Evaluación de rutas**
   OR-Tools (VRP) + OpenRouteService
4. **Scoring multicriterio**
   Función ponderada normalizada
5. **Ranking y presentación**
   Top-3 rutas con desglose de ahorro

MODOS DE USUARIO

- **Precio** — Máximo ahorro
- **Tiempo** — Mínimo desplazamiento
- **Equilibrado** — Balance ponderado
- **Personalizado** — Sliders manuales (0-100)

Web Scraping

Precios actualizados de 9 cadenas de supermercados



COBERTURA

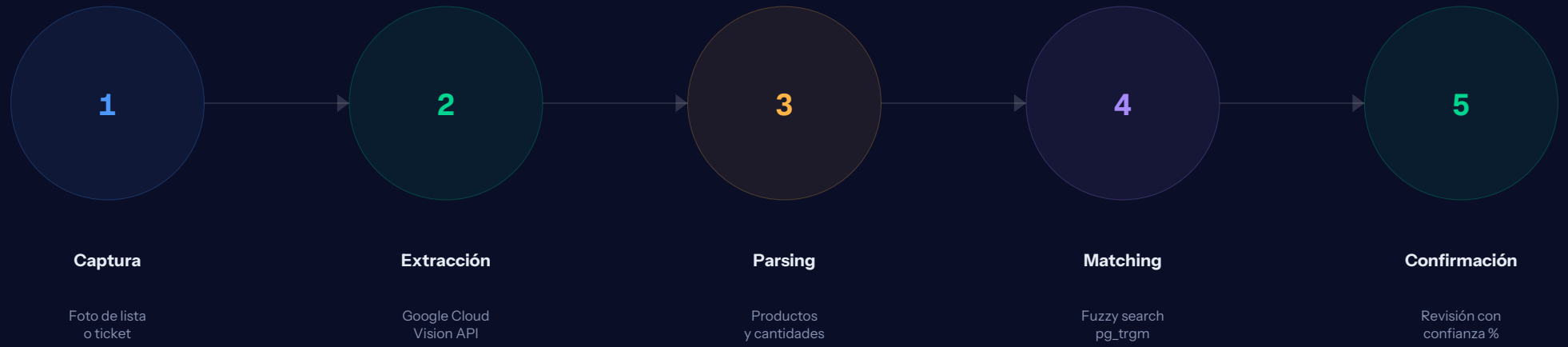
Mercadona · Carrefour · Lidl · DIA · Alcampo · Eroski · Spar · Consum · Coviran

CADUCIDAD DE PRECIOS

48h TTL	Sin TTL	24h TTL
Scraping	Business	Crowdsourcing

Módulo OCR

De la foto al carrito en segundos

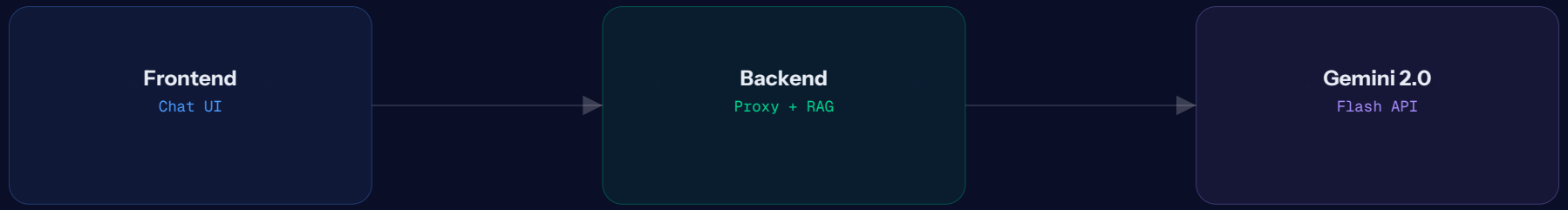


ADR-007 Tesseract descartado por baja precisión en tickets térmicos reales → Google Cloud Vision API

Objetivo de precisión: >=75% en listas manuscritas · Cada producto incluye score de confianza para revisión del usuario

Asistente Conversacional

Gemini 2.0 Flash con RAG sobre datos reales de precios y tiendas



EJEMPLOS DE CONSULTA

- ¿Dónde compro ingredientes para paella para 10 al mejor precio?
- ¿Qué tiendas tienen ofertas en lácteos esta semana?
- Recomiéndame formas de ahorrar según mis compras habituales

Rate limit: 30 req/hora | Dominio restringido | Proxy backend (seguridad) | Historial: 20 mensajes

Portal para PYMEs

Inclusión del comercio local en igualdad de condiciones

1

Registro verificado

NIF/CIF + verificación administrativa

2

Gestión de precios

Individual + importación CSV con EAN-13

3

Promociones

Descuentos temporales con auto-desactivación

4

Analíticas

Visualizaciones, clicks, apariciones en comparativas

PRIORIDAD

Los precios de PYMEs verificadas tienen la máxima prioridad: API oficial > Scraping > Business > Crowdsourcing

Stack Tecnológico

BACKEND

- Django 5 + DRF
- PostgreSQL 16
- PostGIS 3.4
- Celery + Redis
- Scrapy + Playwright

FRONTEND

- React Native
- Expo
- Zustand
- React Navigation
- Axios + JWT

IA / ML

- Gemini 2.0 Flash
- Google Vision API
- OR-Tools
- OpenRouteService
- thefuzz (matching)

DEVOPS

- Docker
- GitHub Actions
- Render.com
- Sentry
- Pytest + Jest

Modelo de Datos

PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 — Entidades principales

User

Roles · Ubicación
Preferencias

Product

EAN-13 · Categorías
Normalización

Store

PostGIS PointField
Cadena · Horarios

Price

Histórico temporal
Fuente · TTL

ShoppingList

Items · Colaboración
Plantillas

BusinessProfile

NIF/CIF · Verificación
Suscripción

OptimizationResult

Ruta JSON · Score
Ahorro · Paradas

OCRSession

Imagen → Texto
Confianza matching

Flujo Principal

De la lista al ahorro en menos de 5 segundos

Crear · OCR
Compartir

Pesos · Radio
Paradas max.

Top-3 rutas
en mapa

Por tienda
vs. single-store

Metodología y Fases

7 fases · Sprints de 2 semanas · ~210 horas

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Análisis y Diseño	Infraestructura	Backend Core	Frontend	IA y Optimización	Testing y Despliegue	Cierre Final
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Testing y Calidad

>80%	<500ms	<5s	179+
COBERTURA BACKEND	RESPUESTA API P95	CÁLCULO DE RUTAS	TESTS UNITARIOS

Unitarios

pytest + pytest-django
Lógica de negocio aislada

Integración

Flujos API completos
Base de datos + serialización

E2E

Playwright · 4 flujos críticos:
Auth · Business · Optimizer · OCR

UAT

Usuarios reales
iPhone + Android

Conclusiones

01

Optimización integral

BarGAIN demuestra que es posible construir un sistema completo que va más allá de la comparación de precios, integrando inteligencia geoespacial, visión por computador e IA conversacional en una sola plataforma.

02

Inclusión del comercio local

El portal para PYMEs abre una vía de modelo de negocio sostenible que contribuye a la economía de proximidad, permitiendo al comercio local competir en igualdad con las grandes cadenas.

03

Ingeniería del Software rigurosa

El proyecto aplica las prácticas del estado del arte: arquitectura modular, testing multinivel con >80% cobertura, CI/CD, documentación con ADRs, y proceso de desarrollo trazable de principio a fin.

Trabajo Futuro

1

Publicación

App Store + Google Play

2

Más cadenas

Alcampo, Aldi, El Corte Inglés

3

APIs oficiales

Precios en tiempo real

4

Premium B2B

Tiers de suscripción

5

Internacionalización

Expansión multi-país

Gracias

¿Preguntas?

Nicolás Parrilla Geniz

ETSII · Universidad de Sevilla · 2025/2026

Tutor: Juan Vicente Gutiérrez Santacreu